

全流程可追溯的电子产品供应链管理系统功能分析

一、系统技术架构规范

根据需求，系统整体采用**前后端分离 + 区块链 + 分布式存储**的架构：

- 前端技术：** Vue 3 + Element Plus + Vite
- 后端技术：** Spring Boot 2.7.14 + JDK 1.8 + MyBatis Plus
- 本地数据库：** MySQL 8.0 （用于存储业务强相关的明文数据、必要的大字段及加密资质）
- 区块链底座：** FISCO BCOS 2.11.0 （智能合约使用 Solidity v0.4.25，后端通过 FISCO BCOS SDK 2.10.1 交互）
- 分布式存储：** IPFS 0.18.1 （通过 `java-ipfs-http-client` 1.3.3 交互，用于存储设计图纸、资质证书、检测报告等大文件）
- 密码学组件：** SHA-256 （用于文件哈希计算）、非对称加密（用于数字签名与验证）

二、功能需求模块：

系统角色与权限模块详细设计

1. 角色定义与专属权限划分

系统将参与方划分为 6 种核心角色，每种角色在前端（Vue 3）拥有不同的动态路由菜单，在后端（Spring Boot）拥有严格的 API 访问控制：

- 供应商 (Supplier):**
 - 权限：** 上传设计文档、发布BOM与资质证书、创建生产订单(`ProductionRequest`)。
 - 限制：** 仅能查看和管理本企业发布的数据及关联的下游订单状态。
- 制造商 (Manufacturer):**
 - 权限：** 接收订单、签署生产协议、生成ECID、登记生产与完工记录、上传测试报告。
 - 限制：** 仅能操作分发给本企业的生产订单。
- 组装商 (Assembler):**
 - 权限：** 部件扫码录入、建立“部件→整机”映射树、登记组装批次与整机SN、上传整机测试报告。
- 分销商 (Distributor):**
 - 权限：** 登记物流流转事件（收发货）、记录批次转移、登记最终销售记录（匿名化处理）。

- **监管/质检机构 (Regulator/Quality Inspector):**
 - **权限:** 全网数据只读查询权限（用于溯源审计）、**审核供应商注册资质**、发起抽检任务、登记官方检测结果上链、触发/管理召回通告。
- **终端用户 (End User):**
 - **权限:** 无需强制注册，提供公开的扫码/输入SN查询入口。注册后可发起报修、投诉 (RecallRequest)及报废登记(Decommission)。

2. 用户注册与区块链身份绑定 (User Registration & Identity Mapping)

结合 FISCO BCOS 的特性，用户的注册不仅仅是传统数据库的写入，还需分配区块链账户。

- **基础信息录入:** 用户在 Vue 3 前端填写企业名称、统一社会信用代码、联系人、密码等基本信息。
- **角色选择:** 注册时需明确申请的企业角色（供应商、制造商等）。
- **区块链账户生成与绑定:**
 - 后端调用 FISCO BCOS SDK (2.10.1) 的国密/非国密算法工具，为新注册企业**生成一对公私钥**（或允许用户上传公钥）。
 - 该公钥地址 (Address) 将作为该企业在区块链上的唯一身份标识（如 `manufacturerID` , `receiverID` ）。
 - 私钥在本地进行加密存储（或托管在后端的 KeyStore 中），用于后续所有上链业务的**数字签名**。

3. 供应商专属准入与资质审核 (Supplier Qualification Review)

这是需求文档中明确指出的“特别注意”事项，采用**链下存储审核 + 链上摘要固化**的机制。

- **前端上传页面:** 供应商在 Vue 3 的注册页面中，通过 Element Plus 的 Upload 组件上传《企业营业执照》、《行业准入资质》等文件。
- **文件处理与本地存储:**
 - 后端接收文件，计算文件的 SHA-256 哈希值。
 - 后端调用 `java-ipfs-http-client` 将文件原件上传至 IPFS 节点，获取 CID。
 - 将企业的注册基本信息、文件哈希、IPFS CID 以及“待审核”状态存入 MySQL (例如表 `sys_supplier_audit`)。
- **监管机构审核工作台:**
 - 监管机构登录系统，在待办列表中预览供应商上传的资质文件（直接从 IPFS 拉取或后端代理拉取）。
 - 执行审批操作（通过/驳回）。
- **资质摘要上链:**
 - **审批通过时触发:** 后端通过 FISCO BCOS SDK 调用智能合约，将该供应商的区块链地址、企业名称哈希、**资质文件的 SHA-256 哈希**及审批时间戳写入区块链，完成供应商在链上的“白名单”注册。此后该供应商才有权发布生产订单。

4. 认证与会话管理 (Authentication & Session Management)

- **登录认证**：用户输入账号密码，后端 Spring Boot 校验 MySQL 中的数据，校验通过后生成 JWT (JSON Web Token) 返回给前端。
- **Token 校验**：前端 Vite + Vue 3 在 Axios 请求拦截器中统一携带 Token，后端拦截器解析 Token 获取当前用户身份和区块链私钥标识。
- **密码学组件校验**：登录时可选支持数字证书（U盾/软证书）对随机数进行签名登录，确保操作主体的不可否认性。

5. 动态权限控制与菜单管理 (Dynamic RBAC)

- **菜单与路由动态渲染**：
 - MySQL 数据库设计标准 RBAC 三张主表与两张关联表（`sys_user`，`sys_role`，`sys_menu`，`sys_user_role`，`sys_role_menu`）。
 - 前端 Vue 3 Router 根据后端返回的菜单树结构，动态生成侧边栏导航（例如：制造商看不到“发布生产订单”菜单）。
- **接口级权限控制**：
 - 后端 Spring Boot 引入 Spring Security 或 Sa-Token。
 - 在 Controller 层接口使用注解（如 `@PreAuthorize("hasAuthority('distributor:transfer')")`）进行细粒度的方法级鉴权。
- **数据权限隔离**：
 - 基于 MyBatis Plus 的拦截器机制或 SQL 动态拼接，在查询 MySQL 业务表时，自动带上当前企业的 ID 过滤条件。确保企业A只能查看到企业A的订单（监管机构除外）。

6. 账号与个人中心 (Account & Profile Management)

- **企业信息维护**：修改联系人信息、企业简介等（仅修改 MySQL，不影响链上身份）。
- **密码与密钥管理**：提供系统登录密码的修改功能。提供企业区块链公钥的查看和下载功能。
- **员工子账号管理 (扩展功能)**：允许企业主账号为内部员工创建子账号，分配特定模块的录入权限（如：专门负责质检上传的子账号）。

7. 权限与审计视图 (Audit & Log View)

根据需求文档第三部分的“权限与审计视图”要求：

- **操作日志记录**：后端通过 AOP（切面编程）拦截所有包含修改、删除、上链操作的接口，记录操作人、操作 IP、操作时间、调用的方法及参数，存入 MySQL `sys_operate_log` 表。
- **上链事件同步审计**：后端另起定时任务或使用 FISCO BCOS 的 Event Log 监听机制，将链上产生的交易哈希 (TxHash) 与本地业务单据绑定。
- **日志可视化与导出**：
 - 前端提供多维度的筛选条件（按角色、按时间、按操作类型过滤）。
 - 提供基于 Vue 3 + Element Plus 的列表展示。

- **签名证据导出**：针对关键上链操作，提供包含“业务数据摘要、操作人公钥、数字签名内容、链上交易哈希”的 JSON 或 PDF 导出功能，确保证据的不可篡改性。

供应商管理模块详细设计 (Supplier Management)

1. 设计文档与合规声明管理 (Design & Compliance Management)

供应商是产品设计的拥有者，需要将设计图纸、合规声明等核心资产进行“离链存储 + 链上存证”。

• 1.1 文件上传与离链存储 (IPFS Integration)

- **前端交互**：在 Vue 3 界面提供“设计图纸库”菜单。通过 Element Plus 的 `el-upload` 组件，支持供应商上传大型设计文档（如 CAD 图纸压缩包、PDF 规范、安全合规声明书等）。提供上传进度条显示。
- **哈希计算**：前端可在上传前利用 `crypto-js` 库，或上传后由 Spring Boot 后端利用 `MessageDigest` 自动计算文件的 **SHA-256 哈希值**，作为文件的唯一数字指纹。
- **IPFS 存储**：后端接收到文件后，调用 `java-ipfs-http-client` 将大文件持久化到 IPFS 节点（或私有对象存储如 MinIO），获取返回的 CID（文件寻址路径）。

• 1.2 文件摘要与版本元数据上链 (On-Chain Registration)

- **元数据录入**：供应商在前端补充文件的元数据信息，如：文档名称、文档类型（图纸/合规声明）、版本号（如 v1.0, v2.0）、更新说明。
- **智能合约调用**：后端将组装好的数据（供应商区块链 ID、文件 SHA-256 哈希、版本号、IPFS CID、时间戳）通过 FISCO BCOS SDK 发送给智能合约。
- **链上固化**：智能合约将哈希与元数据写入区块链，返回交易哈希（TxHash）。后端将 TxHash、元数据、业务状态同步存入本地 MySQL 数据库表（如 `bus_design_document`），以便前端快速进行列表分页查询。

• 1.3 文档预览与哈希校验 (Verification & Preview)

- **在线预览/下载**：前端列表提供文件的下载链接（根据 MySQL 中记录的 IPFS CID 拼接网关地址进行拉取）。
- **防篡改校验机制**：提供“一键校验”按钮。系统重新下载离链文件，实时计算其 SHA-256 哈希，并与区块链上最初记录的哈希值进行比对。若一致，则在 UI 上予以“绿色盾牌”或“校验通过”的视觉反馈，确保文件未被篡改。

2. BOM (物料清单) 管理

物料清单是生产的核心依据，需与设计文档强关联。

- **2.1 BOM 导入与解析**：支持通过 Excel 模板导入 BOM 清单，后端 Spring Boot 使用 EasyExcel 解析数据，展示在前端表格中。
- **2.2 BOM 存证**：如同设计文档一样，BOM 的核心数据（或 Excel 原文件）也需要通过 IPFS 存储，并将哈希值上链，确保“按图施工，物料真实”。

- **2.3 BOM 与设计图纸绑定**：在 MySQL 数据库中建立 BOM 与特定版本设计文档的外键关联。

3. 生产订单发布 (`ProductionRequest` Management)

这是供应商业务流的核心动作，触发供应链的下一步。

- **3.1 创建生产订单表单**
 - **前端表单填写**：在 Vue 3 界面，供应商点击“发布生产订单”。
 - **数据项包含**（严格遵循 PDF 需求）：
 - 关联的 **BOM**（选择已上链的 BOM 记录）。
 - 生产 **数量 (Quantity)**。
 - 关联的 **设计文档哈希 (Design Doc Hash)**（系统自动带出或供用户下拉选择）。
 - **期望交期 (Expected Delivery Date)**。
 - **质量要求 (Quality Requirements)**（文本或关联的合规声明文件）。
 - **目标制造商**（可选择广播给全网制造商联盟，或定向指定某家制造商的区块链 ID）。
- **3.2 订单上链与广播**
 - **合约生成订单 ID**：后端组装上述参数，调用 FISCO BCOS 智能合约中的 `createProductionRequest` 接口。
 - 智能合约在链上生成全局唯一的**订单 ID (OrderID)**，并记录订单的初始状态（如 `PENDING_ACCEPTANCE`）。
 - **数据广播**：如果智能合约逻辑是公开广播，合约会抛出 `ProductionRequestEvent` 事件。后端的监听服务捕获该事件后，更新本地 MySQL 订单表，并可通过 WebSocket 推送消息给相关的制造商前端面板。

4. 生产进度跟踪与协同 (Order Tracking & Collaboration)

订单发布后，供应商需要跟踪订单的生命周期（从制造商接单到完工）。

- **4.1 订单状态看板**
 - 前端提供“生产订单管理”面板，以列表或看板 (Kanban) 的形式展示所有已发布的订单。
 - **状态流转展示**：待接单 -> 制造商已接单（已签署协议） -> 生产中 -> 生产完工（合格/不合格）。数据状态由后端监听链上制造商的操作事件进行同步更新。
- **4.2 合作协议查看**
 - 当制造商接单并签署 `ManufacturingAgreement` 后，供应商可以在该模块查看双方达成的最终价格和交期。
 - 供应商可拉取链上记录的“协议文件哈希”及“双方数字签名”，以备后续纠纷审计。
- **4.3 完工报告查阅**
 - 当制造商链上触发 `ProductionComplete` 事件后，供应商可通过本模块获取订单对应批次的 **ECID 列表**以及**质检测试报告**（从 IPFS 拉取并校验哈希）。

- 若结果为不合格（涉及 `RejectRecord`），系统提供退货或销毁流程的后续跟踪记录（文本备注或状态标记）。

三、 制造商管理模块详细设计 (Manufacturer Management)

1. 生产订单接收与协议签署 (Order Reception & Agreement)

制造商作为生产任务的执行方，首先需要响应该平台的生产需求，并达成具备法律/数字效力的链上契约。

• 1.1 订单大厅与待办列表

- **前端展示**：在 Vue 3 提供“生产订单池”或“我的待办订单”页面。展示全网广播的或定向发送给该制造商的 `ProductionRequest`（包含 BOM、数量、期望交期、设计文档哈希）。
- **数据来源**：后端 Spring Boot 通过监听 FISCO BCOS 上的订单发布事件，将数据同步至本地 MySQL 进行分页查询与展示。制造商可通过前端调用 IPFS 接口下载并校验供应商的设计图纸。

• 1.2 签署制造协议 (`ManufacturingAgreement`)

- **线下/链下协商**：双方可能在线下达成协议文件（PDF或Word格式）。
- **协议离链存储**：制造商在系统前端上传最终确定的《生产制造协议》文件。后端将其上传至 IPFS 节点（或私有对象存储），获取文件 CID，并计算文件的 SHA-256 哈希值。
- **核心数据上链**：制造商在前端表单输入**最终价格**与**承诺交货期**，点击“签署协议”。后端调用智能合约，将“协议文件哈希、价格、交货期、制造商公钥签名”写入区块链，并将订单状态更新为“已接单/待生产”。

2. 生产排产与物理标识 (ECID) 生成绑定 (Production & ECID Binding)

该环节是将数字订单转化为物理实体的关键，必须保证每个部件拥有独一无二的“身份证”。

• 2.1 生产批次管理 (`batchID`)

- 制造商根据订单数量在系统中创建生产批次（Batch）。后端在 MySQL 中生成唯一的 `batchID`，并与 `orderID` 关联。

• 2.2 生成与导出 ECID (物理唯一标识)

- **ECID 生成**：后端系统基于特定规则（如：企业代码 + 日期 + 流水号 / UUID）为该批次下的每一件产品（或最小包装单元）生成唯一的 ECID 字符串。
- **打码/烧录导出**：前端提供“导出打码数据”功能，将生成的 ECID 列表导出为 Excel 或 CSV 文件，供车间物理设备（如芯片烧录机、激光镭雕机、RFID标签打印机）使用，实现物理设备与 ECID 的绑定。

• 2.3 绑定关联面板 (UI 关键点)

- 根据需求文档要求，提供专属的**制造流程面板**，清晰展示操作指引：`订单列表` → `绑定 ECID` → `批量注册` → `质检上传`。

3. 生产登记与设备链上注册 (Device Registration)

产品生产下线后，需在区块链上为其建立初始的数字档案。

• 3.1 批量注册设备 (DeviceRecord)

- 由于电子产品批量大，前端 Vue 3 提供**批量注册**功能（支持勾选或导入已完工的 ECID 列表）。
- **合约参数封装**：后端 Spring Boot 将数据封装为合约所需结构：{ECID, orderID, batchID, manufactureTimestamp, manufacturerID, deviceType, status}。
- **链上交互**：调用 FISCO BCOS 智能合约中的注册接口。为提高效率，合约端应提供批量写入接口（传入数组），或者后端采用异步并发提交交易。生成的交易哈希存入 MySQL 备查。

4. 质检管理与完工上链 (Quality Control & Completion)

生产完成并注册后，必须进行质量筛选，排除硬件故障，并固化检测结果。

• 4.1 质检报告上传与存证 (IPFS + Hash)

- 制造商质检部门在系统前端针对单件 (ECID) 或批次 (batchID) 上传《出厂测试报告》(PDF/Excel)。
- 文件上传至 IPFS，后端提取返回的 CID 并计算 SHA-256 哈希。

• 4.2 完工事件上链 (ProductionComplete)

- **合格品处理**：质检员在前端标记“测试合格”，系统自动读取私钥进行**责任签名**。调用智能合约触发 `ProductionComplete` 事件，将该 ECID/批次的状态更新为“合格”，并附带“测试报告哈希”和“责任人签名”。

• 4.3 不合格与退毁处理 (RejectRecord)

- **异常拦截**：若质检不合格，前端选择“不合格”状态，填写异常原因。
- **拒收上链**：调用智能合约触发 `RejectRecord`，将问题 ECID 永久标记为作废。
- **触发流转**：系统内部触发“退货或销毁流程”的工单，在 MySQL 中生成待处理任务，确保不良品无法流入下一环节（组装商在扫码时若发现状态为 Reject，将无法进行组装录入）。

5. 制造商内部数据看板 (Manufacturer Dashboard)

- 提供可视化图表 (Echarts集成)，统计本企业的：订单完成率、各批次良品率/不良品率、质检耗时等。
- 提供所有经手 ECID 的快速检索入口，方便在后续发生召回时，快速定位本厂的生产批次与原始检测报告。

四、 组装商管理模块详细设计 (Assembler Management)

1. 部件入库扫码与防伪/状态校验 (Component Intake & Verification)

组装商在开始装配前，必须确保所使用的零部件是来自合法供应商、且经过制造商质检合格的正品。

• 1.1 扫码录入与批量导入

- **前端界面**：Vue 3 提供“部件入库扫码”页面，支持连接扫码枪快速读取零部件上的物理唯一标识 (ECID)，或通过 Excel 批量导入 ECID 列表。

• 1.2 链上状态实时校验

- **合法性拦截**：后端 Spring Boot 接收到 ECID 后，立刻查询本地 MySQL（或直接调用 FISCO BCOS 智能合约），核实该 ECID 的最新状态。
- **异常处理**：若发现该 ECID 的状态为 `RejectRecord`（不合格作废）、已被其他整机绑定、或不存在于链上（伪劣产品），系统将予以**红色高亮警告并强制拦截**，禁止其进入组装流程。

2. 组装批次与“部件-整机”映射绑定 (Assembly Mapping & Binding)

这是该模块最核心的业务操作，将多个子部件的身份融合成一个母体身份。

• 2.1 组装批次与整机 SN 生成

- 组装商在前端创建新的“组装批次 (Assembly Batch)”。
- 系统为下线的每一台组装完毕的电子设备生成，或由组装商手工录入最终产品的**唯一序列号 (SN - Serial Number)**。

• 2.2 构建映射关系 (BOM 树结构)

- **前端交互**：在 Vue 3 的“组装流程面板”中，提供左右分栏或拖拽界面。左侧为当前批次可用的部件 ECID 列表，右侧为整机 SN 列表。用户（或自动化产线 API）将多个特定的 ECID（如 CPU 的 ECID、主板的 ECID）分配并绑定到特定的一个 SN 上。

• 2.3 软硬件结合信息录入

- 组装商需在表单中补充该整机烧录的**固件版本号 (Firmware Version)** 或 **软件操作系统版本**。这对于电子产品后续的软件缺陷召回至关重要。

3. 整机质检与测试报告存证 (Final Product QC & Evidentiary Storage)

组装完成后的整机同样需要进行最终的出厂系统级测试。

• 3.1 报告上传 (IPFS 集成)

- 质检人员在前端上传针对该整机 SN（或该组装批次）的《整机综合测试报告》或《合规认证证书》。
- 后端调用 `java-ipfs-http-client` 将报告存入 IPFS，并计算其 SHA-256 哈希值。

• 3.2 离链文件与业务单据关联

- 在 MySQL 数据库中（如 `bus_assembly_record` 表），记录整机 SN、关联的 ECID 集合的 JSON 串、固件版本、IPFS CID、哈希值、测试状态 (Pass/Fail)、操作人及时间戳。

4. 链上装配记录登记 (AssemblyRecord Registration)

将本地核对无误的装配映射关系永久固化到区块链上。

• 4.1 智能合约调用组装

- 后端封装参数: {最终产品SN, [所用ECID_1, 所用ECID_2, ...], 组装批次号, 固件/软件版本, 组装测试报告哈希, 组装商公钥签名}。
- 调用 FISCO BCOS 智能合约中的 `createAssemblyRecord` 方法提交交易。

• 4.2 建立链上映射关系

- 智能合约内部将维护一个 Mapping (字典/哈希表) 结构: `mapping(string => string[]) public snToEcidList;` 以及反向查询字典 `mapping(string => string) public ecidToSn;`。
- 这一步实现了需求文档中要求的: “建立‘部件’→‘整机’映射关系用于后续溯源查询与召回定位。”
- 交易成功后, 同步更新前端的组装审批状态为“已上链”。

5. 组装商数据大屏与生产日志 (Assembler Dashboard & Logs)

- **生产追溯看板:** 提供图表展示当日装配量、部件消耗量、质检通过率。
- **组装溯源树预览:** 提供基于 Echarts (树状图) 的可视化组件。组装商输入一个 SN, 可直观看看到该整机下挂载的所有部件 ECID, 点击节点可查看对应的供应商和生产厂家。

五、分销与流通模块详细设计 (Distributor Management)

1. 物流流转记录登记 (Logistics Transfer Logging)

电子产品出厂后, 可能经过多级分销商 (如全国总代 -> 省级代理 -> 零售门店), 每次货权的物理转移都需要上链留痕。

• 1.1 发货与收货扫码 (Send & Receive Scan)

- **前端界面:** Vue 3 提供“扫码发货”与“扫码收货”页面。支持通过扫码枪读取外箱条码 (关联批次) 或单机 SN (Serial Number)。
- **批量处理:** 支持 Excel 导入包含大量 SN 的装箱单进行批量流转。

• 1.2 货运单据绑定

- **运单录入:** 分销商发货时, 需在系统录入物流公司名称、物流单号 (Tracking Number)、发货时间及预计到达时间。
- **状态校验:** 后端 Spring Boot 根据输入的 SN, 查询区块链/本地数据库, 验证该产品的当前持有者是否为当前操作的分销商 (防止串货或虚假发货)。

• 1.3 流转事件上链 (TransferEvent)

- **合约调用:** 后端封装流转数据, 调用 FISCO BCOS 智能合约触发 `TransferEvent` 事件。

- **上链核心数据：** {物流单号, 转移时间戳, 产品SN/批次号, 发送方区块链ID, 接收方区块链ID, 转移类型(如发货/收货/退货)}。
- 智能合约接收后, 更新该 SN/批次的“当前所有权拥有者 (Current Owner)”, 并在链上追加一条流转历史记录, 确保物流轨迹的不可篡改和时序正确。

2. 分销批次转移与库存管理 (Batch Transfer & Inventory)

管理分销商在各个流转节点的库存状态, 防范供应链中的“伪造库存”或“双花”问题。

• 2.1 链上库存查验

- **前端展示：**在 Vue 3 提供“我的库存”看板。展示当前该分销商（基于其区块链公钥身份）名下拥有的所有正品 SN 列表及所处状态（在库/在途/已售出）。
- 后端通过查询智能合约中记录的当前所有权映射表（如 `mapping(string => address)` `public snToOwner;`）来同步并展示真实的库存数据。

• 2.2 批次拆分与转移

- 针对整箱或整托盘流转的产品, 分销商可在前端执行“拆箱/分拣”操作, 将一个大批次拆分为多个小批次, 分别转移给下级不同的接收方（如下级代理商或零售门店）。

3. 终端销售记录登记与隐私保护 (Retail Sales & Privacy Protection)

产品最终到达消费者手中时, 需记录销售完成状态, 这是启动产品保修期的依据, 也是产品生命周期管理的最后一环。

• 3.1 扫码销售与激活

- **前端表单：**零售终端（或最终分销商）在产品售出时, 在 Vue 3 界面输入产品 SN, 点击“登记销售”。
- **销售凭证存证：**可选择上传销售发票或保修卡照片。后端通过 `java-ipfs-http-client` 存入 IPFS, 并计算哈希。

• 3.2 客户信息匿名化处理 (Data Privacy & Hash On-Chain)

- **隐私隔离（关键需求落实）：**根据需求文档“涉及个人信息, 保留离链并上链哈希指纹”的要求。
- **明文存储：**消费者的个人敏感信息（如姓名、手机号、送货地址）**绝对不能明文上链**。这些信息仅加密存储在分销商本地的 MySQL 数据库中（或由具有强权限的监管平台集中保管）。
- **哈希上链：**后端将消费者的关键信息（如 `Hash(手机号+姓名+购买时间)`）生成“客户身份哈希指纹”。
- **合约执行：**调用智能合约, 将“产品SN、销售时间戳、销售门店区块链ID、**客户身份哈希指纹**、销售凭证IPFS哈希”写入区块链。该 SN 的状态变更为“已售出 (SOLD)”。

4. 串货与防伪异常监控 (Anti-Counterfeiting & Anomaly Detection)

- **物流轨迹合规校验：**当终端扫码或下级代理收货时, 若系统检测到该 SN 的实际流转路径（如 A省直接跳到 C省）, 与链上预设的分销授权网络不符, 后端 Spring Boot 触发“疑似串货”告

警，在前端分销管理控制台标红展示。

- **防伪拦截：**若输入的 SN 无法在区块链上追溯到合法的生产/组装源头，或者其状态不是“已发货”却被尝试销售，系统予以拦截并记录异常操作日志，供监管机构追查。

六、终端用户与售后模块详细设计 (End User Management)

1. 透明度与信任建立：扫码防伪溯源查询 (Transparency & Traceability)

这是整个系统最核心的展示功能，终端用户无需拥有复杂的区块链账户即可验证产品真伪和来历。

• 1.1 公开查询门户 (Public Inquiry Portal)

- **前端界面：**Vue 3 提供一个响应式的移动端友好页面 (H5/Web)，支持用户输入产品外包装或机身上的 **整机 SN (Serial Number)**，或直接通过手机摄像头扫码识别。
- **无需强登录验证：**该功能作为系统的公共服务，无需强制注册，但后端 Spring Boot 需设置接口防刷机制 (如验证码、限流注解 `@RateLimiter`)。

• 1.2 全链路溯源路径提取 (Full-Chain Data Retrieval)

- **后端组装：**当用户输入 SN 时，后端的 Spring Boot 服务作为“观察者节点”，通过 FISCO BCOS SDK 向区块链发起**只读查询**。
- **逆向追溯逻辑：**
 - a. **查询组装记录：**根据 SN，从链上获取 `AssemblyRecord`，得知组装商 ID、组装时间、组装测试报告哈希，以及**该整机包含的所有底层部件 ECID 列表**。
 - b. **查询生产记录：**遍历上述 ECID 列表，分别从链上获取对应的 `DeviceRecord`，得知部件的制造商 ID、生产批次、生产时间、部件测试报告哈希、关联的订单 ID。
 - c. **查询设计与供应商：**根据部件的订单 ID，追溯到源头的 `ProductionRequest` 和供应商注册记录，获取设计图纸哈希、BOM 哈希、供应商资质摘要等。
 - d. **查询物流流转：**根据 SN，从链上按时间顺序拉取所有的 `TransferEvent` (物流发货/收货/销售) 记录。

• 1.3 可视化时间线与档案展示 (Visual Timeline & Document Verification)

- **UI 呈现：**前端 Vue 3 使用 Element Plus 的 `el-timeline` (时间线组件) 或 Echarts (树状图/流程图)，以直观的方式展示产品的生命周期：“**部件(供应商设计 -> 制造商生产/质检) -> 组装(装配/质检) -> 物流(多级分销流转) -> 销售(门店售出)**”。
- **哈希校验与原件比对 (核心信任点)：**
 - 在时间线的关键节点 (如质检、组装、设计图纸)，提供“查看报告/证书”按钮。
 - 用户点击后，前端/后端从 IPFS 下载原始文件 (PDF或图片)。
 - **一键校验防篡改：**系统实时计算下载文件的 SHA-256 哈希值，并在前端界面将“实时计算结果”与“区块链上锚定的历史哈希值”进行醒目的比对 (如显示“ 哈希匹配，文件未被篡改”)，以此证明数据的真实可信。

2. 售后维权：质量问题反馈与投诉召回 (After-Sales & Recall Request)

当消费者发现产品存在质量缺陷时，可通过该模块发起有理有据的维权。

• 2.1 用户注册与产品绑定 (User Registration & Asset Binding)

- **实名认证与绑定**：若需发起投诉，用户需在系统注册账号（可绑定手机号）。登录后，在“我的产品”页面输入 SN 进行产品绑定。
- **购买凭证校验**：系统验证用户填写的购买信息哈希（如手机号）是否与销售环节链上记录的“客户身份哈希指纹”一致，以确认其合法所有者身份。

• 2.2 发起投诉与召回请求 (RecallRequest Generation)

- **前端表单**：用户在绑定的产品下点击“质量投诉/申请召回”。填写故障描述，上传故障照片或视频。
- **离链存储与证据上链**：图片/视频上传至本地 MySQL 或对象存储。后端将投诉的核心信息（投诉单号、故障类型、投诉时间、用户公钥或匿名ID）封装，并调用智能合约触发 `RecallRequest` 事件上链。
- **智能定位受影响批次 (合约自动执行逻辑)**：
 - 这部分逻辑可由智能合约实现（或后端监听到投诉事件后触发）：根据用户投诉的整机 SN，合约自动反查该整机所使用的所有部件 ECID。
 - 定位到可能存在缺陷的某个部件生产批次（如 CPU 批次 X）。
 - 合约再正向查询该问题批次 X 下的所有 ECID，进而找出所有使用了这些“毒部件”的其他整机 SN 列表。
 - 生成“疑似受影响产品清单”，并向监管机构/质检机构和制造商发送预警通告。

3. 生命周期终结：报废与销毁登记 (End-of-Life: Decommission)

为了实现电子产品从“摇篮到坟墓”的完整闭环，特别是涉及环保处理和数据安全的电子设备，必须记录其最终去向。

• 3.1 报废申请与流转 (Disposal Application)

- 当产品达到使用寿命或损坏无法维修时，终端用户（或回收机构、维修网点）可在系统中发起报废流程，将产品交还给指定的环保回收站。
- **扫码确认**：回收站在接收产品时，扫码读取 SN，确认其真实身份，防止假冒伪劣产品混入正规回收渠道套取补贴。

• 3.2 报废事件上链 (Decommission Record)

- **前端操作**：回收机构在系统前端填写处置方式（如：物理粉碎、化学提炼、元器件拆解重用等）、处置时间以及责任机构名称。
 - **合约调用**：后端封装上述信息，调用智能合约的 `decommissionProduct` 方法，将报废记录上链。
 - **状态终结**：该 SN 在区块链上的最终状态被标记为“已报废 (DECOMMISSIONED)”。此后，该 SN（或其包含的部件 ECID）将无法再参与任何合法的物流、销售或组装环节，彻底杜绝翻新机或“电子垃圾”回流市场的风险，完成生命周期的安全闭环。
-

七、 监管与控制台模块详细设计 (Regulator & Console Management)

1. 供应商资质与准入审核 (Supplier Qualification & Onboarding)

这是系统需求文档中“特别注意”强调的核心功能，也是防范供应链源头风险的第一道防线。

• 1.1 待办资质审核控制台 (Qualification Audit Dashboard)

- **前端界面**：Vue 3 提供专属于监管机构的“企业准入审批”看板。列表展示所有新注册的供应商或资质到期申请续期的供应商信息。
- **关键数据拉取**：后端 Spring Boot 从本地 MySQL 数据库（如 `sys_supplier_audit`）查询待审核状态的企业基本信息，并从 IPFS（或本地私有对象存储）拉取其上传的《营业执照》、《行业准入证书》、《安全合规声明》等文件的原件。

• 1.2 资质审核与上链固化 (Approval & On-Chain Anchoring)

- **审批操作**：监管人员在线预览资质文件后，在前端点击“通过”或“驳回”，并可填写审核意见。
- **摘要上链（关键动作）**：若审核通过，后端自动提取该供应商资质文件的 **SHA-256 哈希值及元数据摘要**（如证书编号、有效期），调用 FISCO BCOS 智能合约中的 `approveSupplier` 接口。
- **链上身份激活**：合约记录该供应商的区块链公钥地址、资质哈希及监管机构的签名时间戳。此后，该供应商的链上身份正式激活，方可发布合法的生产订单。

• 1.3 资质吊销与黑名单机制 (Revocation & Blacklist)

- 监管机构有权随时吊销违规供应商的资质。通过调用智能合约的 `revokeSupplier` 接口，将其区块链地址列入黑名单，阻断其后续所有的业务操作。

2. 抽检任务管理与结果上链 (Inspection & Result On-Chain)

除了各环节企业自检，独立的质检机构需进行不定期抽查，以保证数据的客观真实。

• 2.1 发起抽检任务 (Initiate Inspection Task)

- **前端交互**：质检机构在前端“抽检任务管理”页面，输入特定的产品批次号（`batchID`）、整机 SN 或部件 ECID 发起抽检任务。系统后端在 MySQL 中生成抽检工单。

• 2.2 官方检测报告存证 (Official Report Storage)

- **报告上传与哈希计算**：质检机构完成线下物理检测后，将盖有公章的 PDF 检测报告上传至前端。后端将其存入 IPFS 并计算 SHA-256 哈希。

• 2.3 强制结果上链 (Mandatory On-Chain Logging)

- **合约调用**：质检机构在前端选择判定结果（合格/不合格），并附带官方签名。后端调用智能合约，将“产品标识(SN/ECID)、抽检时间、判定结果、官方报告哈希、质检机构公钥”强制写入区块链。
- **权威覆盖**：此官方抽检记录在链上的权重高于企业自检记录，作为最终的质量裁定依据。若抽检不合格，系统将自动触发预警。

3. 召回管理与自动化通告 (Recall Management & Automated Notification)

当产品出现系统性缺陷时，监管机构需要利用区块链数据迅速定位问题范围，防止危害扩大。

- **3.1 质量问题溯源与波及范围计算 (Traceability & Impact Analysis)**

- **触发源**：当终端用户发起大量 `RecallRequest` 或官方抽检发现不合格时，监管控制台会收到红灯预警。
- **自动拓扑计算（核心算法）**：后端 Spring Boot 执行溯源算法：
 - a. 根据问题 SN，反向查询链上 `AssemblyRecord` 找到对应的所有部件 ECID。
 - b. 定位到引起故障的特定部件及其生产批次（如某批次 CPU）。
 - c. 再根据该 CPU 批次，正向查询所有使用该批次 CPU 组装的其他整机 SN 列表。
 - d. 最终结合 `TransferEvent`，定位这些受波及的整机目前所在的**具体分销商仓库或已售出的终端消费者（通过隐私哈希）**。

- **3.2 发布召回通告 (Publish Recall Notice)**

- 监管机构在前端点击“生成召回任务”，系统将上述计算出的受影响 SN 列表及处理方案（退回维修/销毁）广播至全网。相关制造商、组装商、分销商的控制台将强制弹出召回通知。
- 同时，前端溯源查询页面中，受影响的 SN 状态会被醒目标记为“召回中 (RECALLING)”。

4. 权限与全局审计视图 (Global Audit & Log View)

根据需求文档第三部分的明确要求，系统需提供防篡改的审计追踪功能。

- **4.1 多维度操作日志面板 (Multi-dimensional Log Dashboard)**

- **前端筛选**：在 Vue 3 中提供复杂的查询表单，支持按角色（如：仅查看“制造商”的操作）、按时间段、按操作类型（如：仅查看“生产登记”或“物流流转”）、按操作人名称进行过滤。
- **数据聚合**：后端将 MySQL 中记录的常规操作日志与 FISCO BCOS 上监听到的智能合约事件日志 (Event Logs) 进行关联比对，确保业务行为与链上存证一致。

- **4.2 PDF 证据包生成与导出 (Evidence Package Export)**

- 这是应对法律纠纷或审计核查的关键功能。
 - **一键打包**：当需要针对某件产品 (SN) 出具证明时，监管人员点击“生成证据包”。
 - **后端组装逻辑**：Spring Boot 后端使用 PDF 生成工具（如 iText 或 PDFBox），自动抓取：
 - a. 该 SN 全生命周期的链上流转记录（含时间戳和交易哈希 TxHash）。
 - b. 各环节参与方的区块链公钥地址及数字签名数据。
 - c. 各环节（设计、生产、组装、质检）关键文档在 IPFS 上的 CID 和 SHA-256 哈希值比对结果。
 - **导出交付**：生成具有法律参考价值的、不可伪造的 PDF 审计报告，供监管机构下载存档或作为呈堂证供。
-

五、 区块链与底层交互模块（系统底层支撑）

此模块为后端 Spring Boot 服务中的核心技术组件，不直接体现为前端页面，但支撑上述所有业务：

- **IPFS 存储组件：** 封装 `java-ipfs-http-client`，提供文件的上传（`add`）、下载（`get`）以及基于 SHA-256 的完整性校验工具类。
- **合约调用组件：** 基于 FISCO BCOS SDK，利用 Solidity 编译生成的 Java Wrapper 类，实现后端的交易组装、签名与链上数据查询。
- **数据同步组件：** 监听 FISCO BCOS 的区块事件（如 `ProductionComplete`，`TransferEvent`），将其同步至本地 MySQL 数据库中，以便于前端实现复杂的多表联查和高效分页显示。